段考必錯 #9 同類練習：畢氏定理，第三邊不只一個

對應：影片「段考必錯 #9：直角三角形兩邊 3 和 4，第三邊只有 5？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- 直角三角形：兩股平方和 ＝ 斜邊平方，$a^2 + b^2 = c^2$。
- 題目只說「兩邊」時，要分兩種情況：已知兩邊都是股，或其中較長的是斜邊。
- 斜邊一定是最長邊。

1. 直角三角形兩股長 6 和 8，斜邊長是多少？

2. 直角三角形有兩邊長 3 和 4，第三邊長可能是多少？（寫出所有可能）

3. 直角三角形有兩邊長 6 和 10，第三邊長可能是多少？（寫出所有可能）

4. 直角三角形斜邊長 13、一股長 5，面積是多少？

5. 直角三角形有兩邊長 2 和 $\sqrt{5}$，第三邊長可能是多少？（寫出所有可能）

詳細解答

第 1 題　已知兩股求斜邊

觀念 兩股平方和 ＝ 斜邊平方。

步驟

1. $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$
2. $c = 10$

答案 10

> **常見錯誤** 把 6 ＋ 8 ＝ 14 當斜邊。

第 2 題　和影片同一題：分兩種情況

觀念 沒說哪個是斜邊，要分情況。

步驟

1. 3、4 都是股：$c = \sqrt{9 + 16} = 5$
2. 4 是斜邊：另一股 $= \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$

答案 5 或 $\sqrt{7}$

> **常見錯誤** 只答 5，忘了 4 也可能是斜邊。

第 3 題　再練一次分情況

觀念 同上，兩種情況都要算。

步驟

1. 6、10 都是股：$\sqrt{36+100}=\sqrt{136}=2\sqrt{34}$
2. 10 是斜邊：$\sqrt{100-36}=8$

答案 8 或 $2\sqrt{34}$

> **常見錯誤** 只答 8（6、8、10 太熟了），漏掉 $2\sqrt{34}$。

第 4 題　先求另一股再算面積

觀念 面積 ＝ 兩股相乘 ÷ 2，不是斜邊乘股。

步驟

1. 另一股 $=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$
2. 面積 $=\dfrac{5\times 12}{2}=30$

答案 30

> **常見錯誤** 用 $\dfrac{5\times 13}{2}$，把斜邊當成高。

第 5 題　有根號也一樣分情況

觀念 比大小：$\sqrt{5} \approx 2.24 > 2$，只有 $\sqrt{5}$ 能當斜邊。

步驟

1. 都是股：$\sqrt{4+5} = 3$
2. $\sqrt{5}$ 是斜邊：$\sqrt{5-4} = 1$
3. 2 不能當斜邊，因為斜邊要最長。

答案 3 或 1

> **常見錯誤** 讓 2 當斜邊，算出 $\sqrt{4-5}$ 這種不合理的結果。

重點整理

1. $a^2 + b^2 = c^2$，c 是斜邊（最長邊）。
2. 只給兩邊時，分「兩股」和「一股一斜邊」兩種情況。
3. 面積用兩股相乘 ÷ 2。
4. 根號邊長先比大小，再決定誰能當斜邊。

答案速查　1. 10　2. 5 或 $\sqrt{7}$　3. 8 或 $2\sqrt{34}$　4. 30　5. 3 或 1

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao09